

PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina *INFORMATICA* *classe 5AINF*
Prof.ssa: *LAURA ROSATI*
Prof.: *ANDREA GRASSI*

Unità di Apprendimento UdA

<i>Numero Titolo U.di A.</i>	<i>Conoscenze</i>
<i>n. 1 PROGRAMMAZIONE WEB</i>	le caratteristiche del modello Client/Server le caratteristiche della programmazione lato client e di quella lato server
<i>n. 2 GENERALITÀ SULLE BASI DI DATI e DBMS</i>	il concetto di database il concetto di DBMS e i livelli di astrazione le problematiche relative all'archiviazione dei dati i concetti di base relativi ai principali modelli, linguaggi e sistemi per le basi di dati le principali problematiche relative alla sicurezza di un database (privacy, integrità fisica, consistenza)
<i>n. 3 PROGETTAZIONE CONCETTUALE: IL DIAGRAMMA E/R</i>	le principali fasi della progettazione di un database le caratteristiche del modello concettuale E/R: entità, attributi, associazioni il concetto di chiave primaria
<i>n. 4 BASI DI DATI RELAZIONALI</i>	le caratteristiche del modello relazionale le regole di derivazione dal modello concettuale a quello logico relazionale il concetto di chiave esterna i principali tipi di operazioni relazionali: selezione, proiezione, prodotto cartesiano, congiunzione il processo di normalizzazione e le principali forme normalizzazione (1FN, 2FN, 3FN) i principali vincoli di integrità
<i>n.5 IL LINGUAGGIO SQL</i>	le caratteristiche del linguaggio SQL le principali istruzioni di DDL: CREATE/DROP TABLE, ALTER TABLE, PRIMARY/FOREIGN KEY, CHECK le principali istruzioni di DML: INSERT INTO, UPDATE, DELETE le principali istruzioni di QUERY LANGUAGE: SELECT, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, COUNT, JOIN, MIN, MAX, SUM, AVG, ANY, ALL, IN le istruzioni per la gestione delle viste gli operatori per la sicurezza dei dati

<i>n. 6</i> <i>LA GESTIONE IN</i> <i>RETE DEI DATABASE</i>	le caratteristiche dei linguaggi di scripting il linguaggio PHP: variabili, espressioni ed assegnazioni, strutture di controllo creazione e gestione di un database in MySQL, sfruttando PhpMyAdmin accesso ai controlli di una form con array associativi \$_GET e \$_POST interazione con il database (metodi fondamentali PDO: query, prepare, bindParam, execute, fetch) cookie (uso di \$_COOKIE, setcookie) e variabili di sessione con PHP
<i>n. 7</i> <i>CONTENT AND</i> <i>LANGUAGE</i> <i>INTEGRATED</i> <i>LEARNING</i> <i>(CLIL)</i>	utilizzando la lingua veicolare inglese: caratteristiche principali legate ai concetti di database e DBMS principali meccanismi della OOP in PHP (incapsulamento, ereditarietà polimorfismo) i principali operatori relazionali (selezione, proiezione) le principali istruzioni SQL